

实验二 数据库表的 CRUD 操作

一、实验目的:

1. 加深对 SQL 数据更新语句的基本语法格式的掌握。
2. 掌握单个元组及多个元组的插入、修改及删除操作的实现过程。
3. 加深对约束条件在数据更新操作执行中的作用问题的了解。
4. 加深对更新操作时数据库中数据一致性问题的了解。

二、实验学时

3 学时

三、实验要求

1. 了解 SQL 数据库表的结构；
2. 独立完成实验内容，并提交书面实验报告。
3. 提交以下每一条操作的 sql 语句放进实验报告中（eg：一表中插入数据需要每一条插入操作的 insert 语句）。
4. 每个命令结束后的结果都要在数据库下截图放进实验报告中。

四、实验内容

1. 在实验一中的三个表中添加数据，要求 student 表中插入不少于 30 条数据，course 表中插入不少于 10 条数据，grade 表中不少于 90 条数据。（数据见附件）
2. 求选修了“数据库原理”课程的学生姓名。
3. 查询“陈雪”所选修的课程课程号，课程名称以及成绩。
4. 查询参与了所有课程选修的学生学号、姓名和学生所在的系别。
5. 查询没有选修任何一个课程的学生学号、姓名和所在系别。
6. 查询课程没有学生选修的课程号、课程名称。
7. 查询选修了“白一阁”老师的所有课程的学生学号、姓名和所在系别。
8. 列出每门课程的平均分、最高分、最低分。
9. 对所有学生求出所选修课程的最高分、平均分。
10. 对“付大鹏”老师的授课的课程分数增加 1 分。
11. 查询全体学生的学号、姓名、性别和年龄。
12. 查询姓“陈”的且全名为两个字的学生的学号、姓名和系别。
13. 查询没有选修“数据库原理”课程编号的学生的学号、姓名和系别。

14. 查询“数据库原理”课程在 80 分以上的学生的学号和姓名以及分数。

15. 统计各门课程的平均分、最高分、最低分，结果集按平均分降序排列。

16. 查询有三门以上的不及格的学生，列出学号、姓名和不及格的门数。

17. 查询选修了“数据库原理”且成绩比此门课程的平均分要高的学生的学号、姓名和成绩。

18. 列出选修了“数据库原理”课程编号的成绩在前三名的学生的学号、姓名、成绩。（如果第三名有多个学生都列出）。

19. 查询出所有课程中 60 分以下的同学相关信息。

20. 删除 grade 表中分数为空的学生信息。

附件：

注意：只是把数据给你们，你们需要自己使用 insert 操作加到表中，实验报告中要提交 insert 的 sql 语句，像下面的成绩表数据插入一样的操作。

1、学生表信息

Sno	Sname	Ssex	Smajor	Sdept	Sraej	Sclass	Snumber	Sbirth	Sregion	Schage	Snation	monitor	Zmm	Zsf
001	李春刚	男	计算机应用	计算机	2019-09-01	02	12345678910	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
002	雷雪婷	女	计算机应用	计算机	2019-09-01	03	12345678910	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
003	陈勇	男	电子商务	管理系	2019-09-01	01	12345678910	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
004	刘波	男	电子商务	管理系	2019-09-01	02	12345678910	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
005	吴辉	男	计算机应用	计算机	2019-09-01	03	12345678910	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
006	陈惠惠	女	软件开发	软件	2019-09-01	02	12345678910	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
007	陈基	女	软件开发	软件	2019-09-01	01	12345678910	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
008	王涛	男	计算机应用	计算机	2019-09-01	03	12345678910	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
009	郭凤丽	女	应用电子	电子	2019-09-01	01	12345678910	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
010	贾慧	女	应用电子	电子	2019-09-01	03	12345678910	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
011	陈小琴	女	计算机应用	计算机	2019-09-01	03	12345678910	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
012	钟志	男	计算机应用	计算机	2019-09-01	02	12345678910	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
013	彭志勇	男	计算机应用	计算机	2019-09-01	02	12345678910	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
014	姚小群	男	计算机应用	计算机	2019-09-01	02	12345678910	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
015	魏泽阳	女	计算机应用	计算机	2019-09-01	01	(Null)	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
016	刀妹	女	计算机应用	计算机	2019-09-01	02	(Null)	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
017	陈雷	女	计算机应用	计算机	2019-09-01	02	12345678910	2001-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
018	陈文亮	男	计算机应用	计算机	2019-09-01	01	(Null)	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
019	卡萨丁	男	计算机应用	计算机	2019-09-01	03	(Null)	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
020	莫甘娜	女	计算机应用	计算机	2019-09-01	01	(Null)	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
021	基兰	女	计算机应用	计算机	2019-09-01	02	(Null)	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
022	寒冰	女	计算机应用	计算机	2019-09-01	02	(Null)	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
023	塔姆	男	计算机应用	计算机	2019-09-01	02	(Null)	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
024	蛋王	男	计算机应用	计算机	2019-09-01	02	(Null)	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
025	赛日	女	计算机应用	计算机	2019-09-01	02	(Null)	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
026	炸弹人	男	计算机应用	计算机	2019-09-01	01	(Null)	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
027	德克多	男	计算机应用	计算机	2019-09-01	02	(Null)	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
028	猩猩	女	计算机应用	计算机	2019-09-01	02	(Null)	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
029	曹欣娜	女	计算机应用	计算机	2019-09-01	01	(Null)	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132
030	卡莎	女	计算机应用	计算机	2019-09-01	01	(Null)	2000-09-01 00:00:00.000000	呼和浩特市	无	汉族	shen	团员	132

2、课程表信息

Cno	Cname	Cteacher	Classroom	Ccredit	skxs	kkxq
01	计算机基础	王晓梅	101	4	60	1
02	电子商务	李丽	102	6	80	2
03	网页制作	张铁柱	103	6	(Null)	(Null)
04	软件工程	付大鹏	104	4	(Null)	4
05	数据库原理	白一阁	105	6	90	3
06	软件测试	白展堂	201	4	(Null)	5
07	安卓应用设计	魏小雨	201	2	(Null)	4
08	UML	陈乾	201	5	70	6
09	编译原理	熊军	207	5	(Null)	7
10	计算机网络	白一阁	207	4	60	4

3、成绩表（因为数据太多，直接发给你们，直接运行一下即可。）

-- 成绩表中插入至少 90 条数据 学号、课程编号、成绩、备注

```
INSERT INTO grade VALUES("001", "05", 82, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("011", "05", 96, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("003", "05", 97, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("004", "05", 65, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("017", "05", 76, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("017", "01", 86, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("017", "02", 96, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("017", "03", 88, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("017", "04", 89, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("017", "06", 92, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("017", "07", 90, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("017", "08", 75, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("017", "09", 84, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("017", "10", 83, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("012", "01", 86, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("012", "02", 96, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("012", "03", 88, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("012", "04", 89, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("012", "05", 89, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("012", "06", 92, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("012", "07", 90, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("012", "08", 88, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("012", "09", 84, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("012", "10", 83, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("007", "01", 52, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("007", "02", 52, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("007", "03", 52, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("007", "04", 52, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("007", "05", 53, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("007", "06", 59, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("007", "07", 56, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("007", "08", 52, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("007", "09", 52, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("007", "10", 52, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("014", "05", 52, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("014", "06", 59, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("014", "07", 58, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("014", "08", 59, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("030", "05", 52, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("030", "06", 59, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("030", "07", 58, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("002", "01", 88, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("002", "02", 78, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("002", "03", 92, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("002", "04", 96, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("002", "05", 83, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("002", "06", 91, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("002", "07", 70, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("002", "08", 68, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("002", "09", 58, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("002", "10", 88, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("001", "02", 58, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("001", "03", 68, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("001", "08", 78, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("004", "10", 88, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("004", "09", 88, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("004", "08", 88, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("006", "09", 88, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("006", "10", 88, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("006", "05", 88, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("006", "04", 88, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("005", "07", 83, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("005", "08", 98, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("005", "09", 86, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("005", "05", 59, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("005", "02", 88, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("005", "10", 88, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("008", "04", 83, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("008", "05", 79, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("008", "10", 66, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("009", "01", 66, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("009", "03", 86, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("009", "06", 96, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("009", "08", 86, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("009", "10", 86, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("010", "10", 66, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("010", "05", 79, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("010", "06", 89, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("010", "07", 80, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("010", "09", 75, NULL);
```

```
INSERT INTO grade VALUES("013", "02", 75, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("013", "04", 85, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("013", "05", 55, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("013", "06", 65, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("013", "08", 75, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("013", "09", 95, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("015", "05", 75, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("015", "10", 75, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("015", "09", 75, NULL);
INSERT INTO grade VALUES("015", "03", 75, NULL);
```